

WuF Übung ML F36

Woche 5

Lorenzo Schenk
n.ethz.ch/~lschen

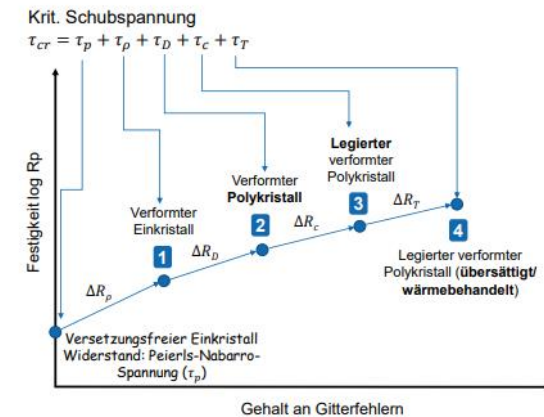
Theorie – Überblick

- Festigkeitssteigernde Mechanismen (4)
- Erstarrung
 - Kristallisation & Keimbildung
 - Nichtgleichgewichtserstarrung
- Phasenumwandlungen
 - Gefügebestandteile
 - ZTU-Diagramme
 - Martensitbildung
 - Härbarkeit und Wärmebehandlungen

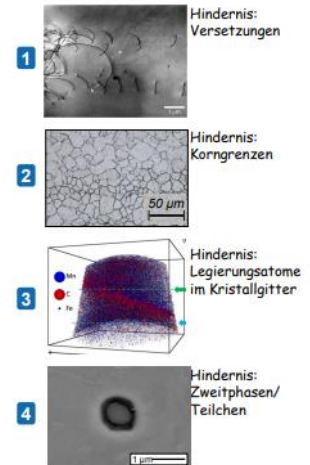
Festigkeitssteigernde Mechanismen

- Kaltverfestigung
 - Gezielte Gefügebildung
- Kornfeinung
 - Feinere Körner → Erhöhung der Korngrenzen
- Teilchenhärtung
 - Auslagern durch Wärmebehandlung
- Mischkristallverfestigung
 - Einbringen von Fremdatomen in die Struktur

Überblick: festigkeitssteigernde Mechanismen

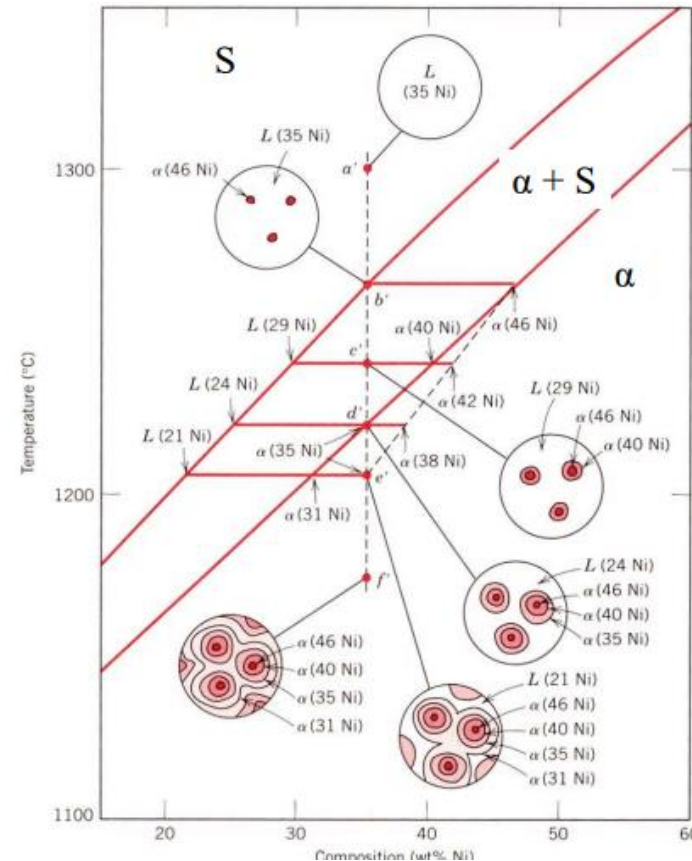
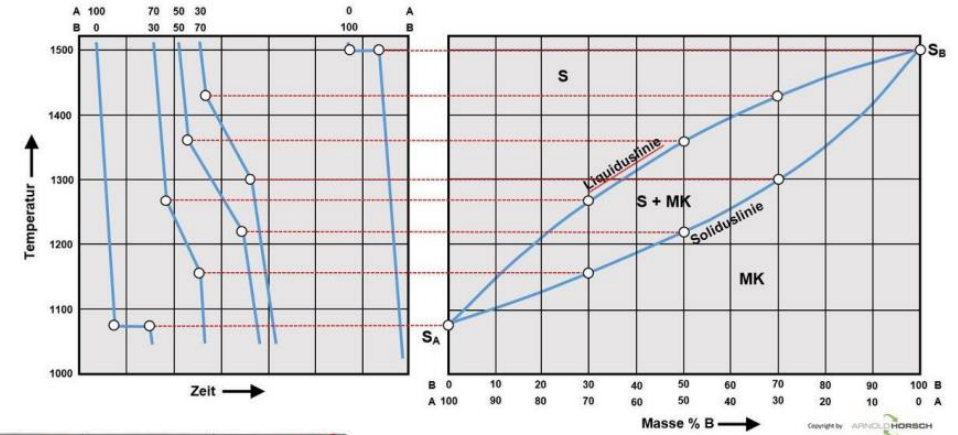


ETH zürich



Erstarrung

- Untereutektisch vs übereutektisch
- Frei Enthalpie
- Abkühlkurven
- Keimbildung
- Dendriten/Lamellen



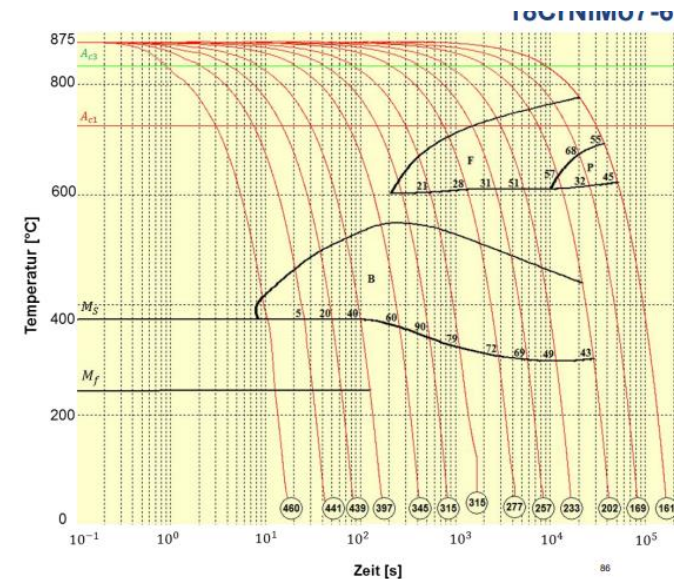
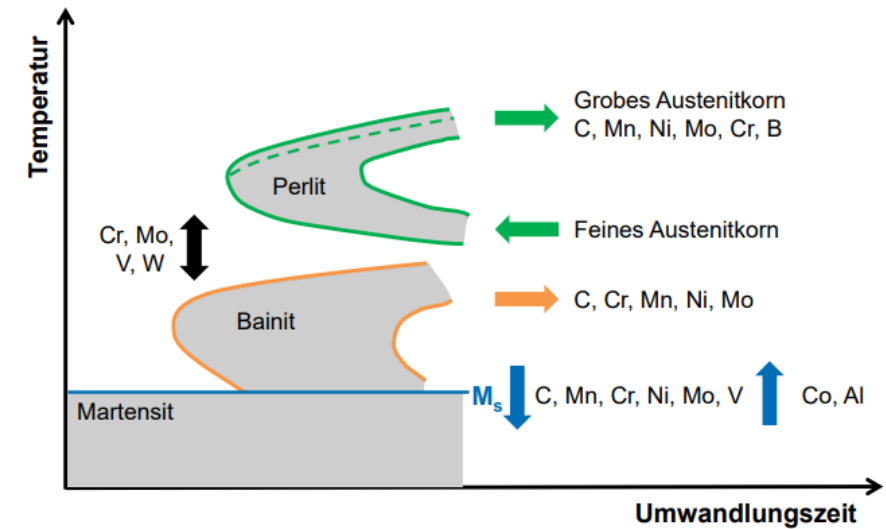
Phasenumwandlungen

- Gefügebestandteile

- Ferrit
- Perlit
- Austenit
- Bainit (oberer vs unterer)
- Martensit
 - Umwandlung (Bain Transformation)

- ZTU

- Graphen für die Abkühlung
- Gezieltes Abkühlen um verschiedene Gefügebestandteile zu erzeugen



Phasenumwandlungen cont'd

- Härten
 - Aufhärtbarkeit: maximales Abschrecken
 - Einhärtbarkeit: Härte über Querschnitt
- Wärmeehandlungen
 - Anlassen: erneute Erwärmung
 - Vergüten: Abschrecken + Anlassen

Härtbarkeit von Stählen

Härte von in Wasser abgeschreckten Zylindern aus C80

